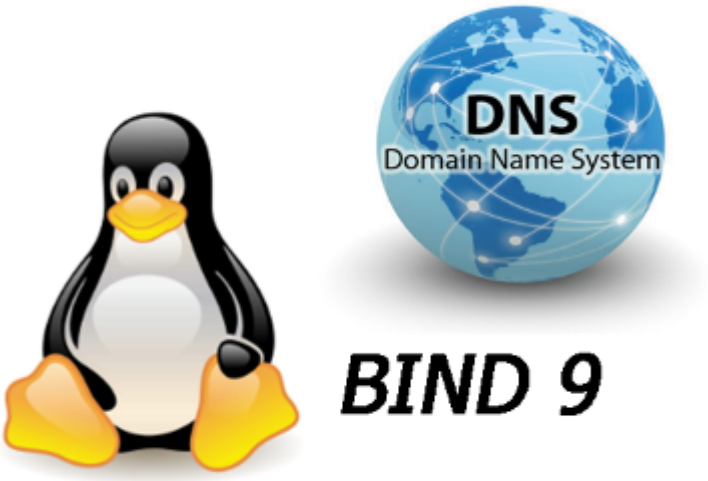
DNS SECONDAIRE BIND9 SUR DEBIAN 12.5

Pré requis: 1 Serveur maître contenant un serveur DNS fonctionnant en résolution directe et inversée, contenant un service bind9

- Un autre serveur, sur lequel nous allons configurer le DNS secondaire, contenant également un service Bind9.
- Un poste client windows pour effectuer des tests.

Version :	V1	V2
OS :	Linux DEBIAN 12.5	…
Date :	13/03/2025 à 12h00	…
Modifications effectuées:	…	…

Configuration IP du serveur secondaire.....2
Installation et configuration du service DNS secondaire:..... 2
Création de zones directes et inversées.....4
Phase de test pour le DNS primaire..... 5
Phase de test pour le DNS secondaire..... 8



Configuration IP du serveur secondaire

Premièrement,sur le serveur slave se rendre dans le fichier */etc/network/interfaces* pour attribuer une adresse IP se situant dans le même réseau que le serveur maître.

```
# This file describes the network interf
# and how to activate them. For more inf

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
iface enp0s3 inet static
address 192.168.10.112/24
gateway 192.168.10.254
```

Penser à faire un ifdown enp0s3 et ensuite un ifup enp0s3 pour que la nouvelle configuration réseau soit prise en compte.

Installation et configuration du service DNS secondaire :

Installez le service Bind9 sur le serveur slave: *apt install bind9*

Vérifier que bind9 est bien actif: *systemctl status bind9*

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Dec 12 08:20:51 CET 2024 from 172.17.12.13 on pts/0
root@debian-DNS-CR:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-03-06 14:34:15 CET; 18s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 512 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 4644)
     Memory: 46.0M
        CPU: 106ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─512 /usr/sbin/named -f -u bind
```

Pour la zone directe :
La première ligne du fichier permet de définir la zone que nous avons déclarée sur le serveur primaire.
Le type slave déclare que nous mettons bien en place un dns secondaire.
On déclare en dessous l'adresse IP du serveur maître.

Pour la zone inversée :
On inscrit dans la première ligne le nom de la zone inversée déclaré sur le serveur primaire, les 2 lignes du dessous ne changent pas de la zone directe.

nano /etc/bind/name.conf.local

```
zone "lebreton.local" IN {
  type slave;
  masters { 192.168.10.1; } ;
  file "slave.db.lebreton.local";
};


zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
  type slave;
  masters { 192.168.10.1; } ;
  file "slave.db.10.168.192";
};
```

Sur le serveur maître, ajouter les 2 dernières lignes de la zone directe et de la zone inversée.
La ligne "notify yes" permet que lorsqu'une mise à jour est effectuée sur le fichier de zone du serveur maître, celui-ci envoie une notification aux serveurs secondaires.
La ligne allow-transfer permet d'autoriser le dns secondaire à récupérer les zones.

```
zone "lebreton.local" IN {
type master;
file "db.lebreton.local";
notify yes;
allow-transfer { 192.168.10.112; } ;
};


zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.10.168.192";
notify yes;
allow-transfer { 192.168.10.112; } ;
};
```

Création de zones directes et inversées :

Se rendre ensuite sur le serveur maître, et ajouter un enregistrement de type NS qui mentionnera le nouveau serveur esclave, à la fois dans le fichier de zone directe et le fichier de zone inversée.
zone directe: /var/cache/bind/db.lebetron.local
SI L4ON FAIT DES MODIFICATIONS? CHANGER LE NUMERO DE SERIE!

```
$TTL 86400

lebreton.local.        IN      SOA     debian-DNS-EL.lebreton.local.      root.lebreton.local. (
             3  ; Serial
        604800  ; Refresh
         86400  ; Retry
       2419200  ; Expire
         86400 ); Negative Cache TTL

lebreton.local.        IN      NS      debian-DNS-EL.lebreton.local.
lebreton.local.        IN      NS      debian-DNS-2ND.lebreton.local.

debian-DNS-2ND.lebreton.local.     IN      A       192.168.10.112
debian-DNS-EL.lebreton.local.      IN      A       192.168.10.1
poste14.lebreton.local.            IN      A       192.168.10.106
remi.lebreton.local.               IN      A       192.168.10.110
```

```
$TTL 86400

10.168.192.in-addr.arpa.        IN      SOA     debian-DNS-EL.lebreton.local.      root.lebreton.local. (
             3  ; Serial
        604800  ; Refresh
         86400  ; Retry
       2419200  ; Expire
         86400 ); Negative Cache TTL

10.168.192.in-addr.arpa.     IN      NS      debian-DNS-EL.lebreton.local.
10.168.192.in-addr.arpa.     IN      NS      debian-DNS-2ND.lebreton.local.

112.10.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR       debian-DNS-2ND.lebreton.local.
1.10.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR       debian-DNS-EL.lebreton.local.
106.10.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR       poste14.lebreton.local.
110.10.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR       remi.lebreton.local.
```

Ensuite, effectuer un named-checkconf -z pour vérifier qu'il n'y ai pas d'erreurs de renvoyées:

```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# named-checkconf -z
zone christophe.local/IN: loaded serial 1
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind#
```

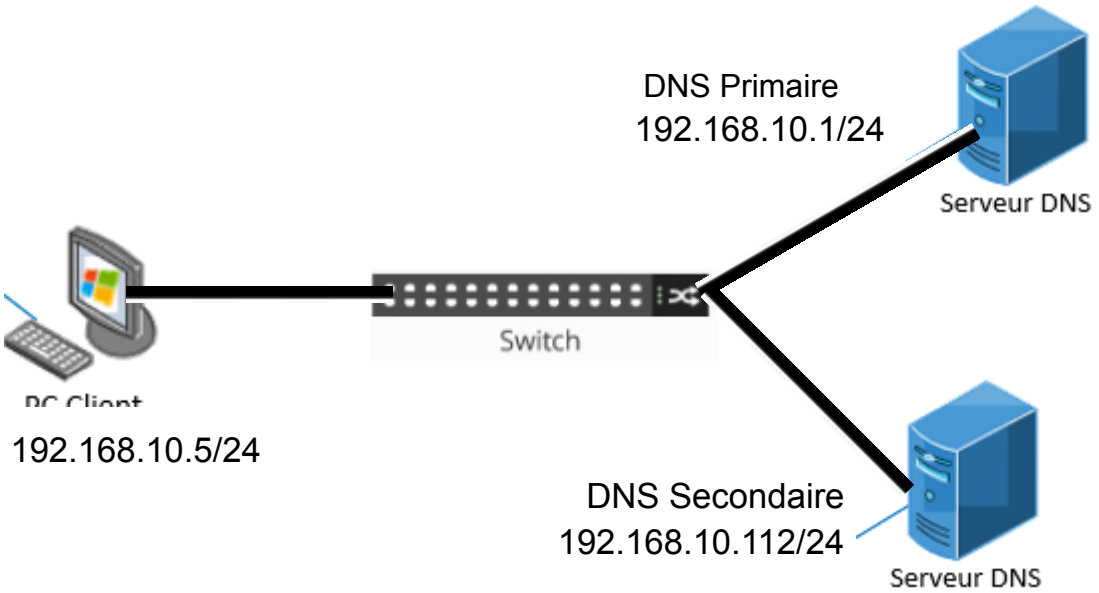
Si il n'y a aucun erreur, il faut redémarrer le service Bind9 pour que tous les changements soit pris en compte: systemctl restart bind9

Effectuer un systemctl status bind9 pour voir si le service redémarre bien:
systemctl status bind9:

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Dec 12 08:20:51 CET 2024 from 172.17.12.13 on pts/0
root@debian-DNS-CR:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-03-06 14:34:15 CET; 18s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 512 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 4644)
     Memory: 46.0M
        CPU: 106ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─512 /usr/sbin/named -f -u bind
```

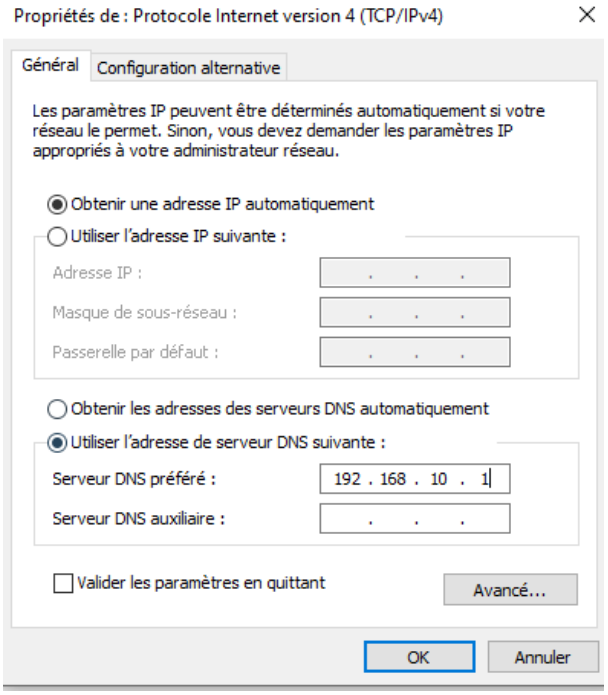
Phase de test pour le DNS primaire :

Pour effectuer la phase de test, il faut brancher le PC client et le serveur sur un même switch . Le tout dans le même réseau.



Même si le DNS primaire est fonctionnel avant la mise en place du DNS secondaire, il faut de nouveau tester sa fonctionnalité car nous avons effectué des modifications dans les fichier de configuration.

Pour cela, au niveau du client Windows 10, on indique au niveau du serveur DNS préféré l'adresse du DNS primaire.



<u>Test pour zone directe client :</u>

On exécute ensuite un "nslookup" suivi d'un enregistrement DNS déclaré

```
C:\Users\rchristophe>nslookup remi.lebreton.local
Serveur :   debian-DNS-EL.lebreton.local
Address:  192.168.10.1

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Nom :    remi.lebreton.local
Address:  192.168.10.110
```

Si tout est bon, le nom du serveur est retourné ainsi que l'adresse IP attribué à l'enregistrement DNS.

<u>Test pour zone inversée client :</u>

On exécute un "nslookup" suivi d'une adresse IP déclarée dans le fichier de configuration de la zone inversée.

```
C:\Users\rchristophe>nslookup 192.168.10.110
Serveur :   debian-DNS-EL.lebreton.local
Address:  192.168.10.1

Nom :    remi.lebreton.local
Address:  192.168.10.110
```

Si tout est bon, le nom de l'enregistrement attribué à l'adresse IP défini dans le "nslookup" devrait apparaître.

Test zone directe serveur :

Pour tester la zone directe sur le serveur, on effectue un dig suivi d'un enregistrement DNS.

```
root@debian-DNS-EL:~# dig poste14.lebreton.local

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> poste14.lebreton.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35757
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: f6b40c217166d7160100000067c9a8475068b85706b744c3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;poste14.lebreton.local.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
poste14.lebreton.local. 86400   IN      A       192.168.10.106

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Mar 06 14:51:03 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 95
```

Si le "ANSWER" est à 1 cela signifie qu'il y a une réponse et par conséquent que le DNS fonctionne correctement.

Test zone inversée serveur :

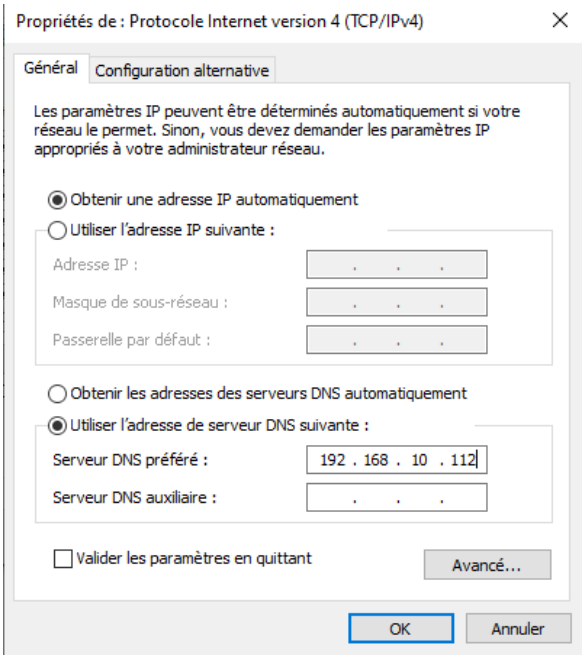
Pour tester la zone directe sur le serveur, on effectue un dig -x suivi d'une adresse IP déclarée dans le fichier de configuration de la zone inversée.

```
root@debian-DNS-EL:~# dig -x 192.168.10.1

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> -x 192.168.10.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38485
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 62ed38dfb8d42eb70100000067d2ac001e32c2429368885a (good)
;; QUESTION SECTION:
;1.10.168.192.in-addr.arpa.     IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
1.10.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN     PTR     debian-DNS-EL.lebreton.local.
```

Comme pour la résolution directe, si le “ANSWER” est à 1 cela signifie qu’il y a une réponse et par conséquent que le DNS fonctionne correctement.

Phase de test pour le DNS secondaire :

Pour cela, au niveau du client Windows 10, on indique au niveau du serveur DNS préféré l’adresse du DNS secondaire.



<u>Test pour zone directe client :</u>

On exécute ensuite un “nslookup” suivi d’un enregistrement DNS déclaré

```
C:\Users\rchristophe>nslookup debian-DNS-2ND.lebreton.local
Serveur :   debian-DNS-2ND.lebreton.local
Address:  192.168.10.112

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Nom :    debian-DNS-2ND.lebreton.local
Address:  192.168.10.112
```

Si tout est bon, le nom du serveur est retourné ainsi que l'adresse IP attribué à l'enregistrement DNS.

Test pour zone inversée client :

On exécute un “nslookup” suivi d’une adresse IP déclarée dans le fichier de configuration de la zone inversée.

```
C:\Users\rchristophe>nslookup 192.168.10.112
Serveur :   debian-DNS-2ND.lebreton.local
Address:  192.168.10.112

Nom :    debian-DNS-2ND.lebreton.local
Address:  192.168.10.112
```

Si tout est bon, le nom de l’enregistrement attribué à l’adresse IP défini dans le “nslookup” devrait apparaître.

Test zone directe serveur :

Pour tester la zone directe sur le serveur, on effectue un dig suivi d’un enregistrement DNS.

```
root@debian-DNS-EL:~# dig debian-DNS-2ND.lebreton.local

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> debian-DNS-2ND.lebreton.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38574
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 67bfb647aed18eee0100000067d2acd56c40349c11e3fdc5 (good)
;; QUESTION SECTION:
;debian-DNS-2ND.lebreton.local. IN      A

;; ANSWER SECTION:
debian-DNS-2ND.lebreton.local. 86400 IN A       192.168.10.112
```

Pour tester la zone directe sur le serveur, on effectue un dig -x suivi d’une adresse IP déclarée dans le fichier de configuration de la zone inversée.

```
root@debian-DNS-EL:~# dig -x 192.168.10.112

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> -x 192.168.10.112
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58456
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: db3d17749b2cf7880100000067d2ad5efa11405036f3ce8b (good)
;; QUESTION SECTION:
;112.10.168.192.in-addr.arpa.   IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
112.10.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN   PTR     debian-DNS-2ND.lebreton.local.
```

Comme pour la résolution directe, si le “ANSWER” est à 1 cela signifie qu’il y a une réponse et par conséquent que le DNS fonctionne correctement.